

Отчет по Практической работе №3 факультатива “Введение в GameDev: основы игрового ИИ”

Тема: Нечеткие модели и системы

Подготовила: Сусликова Вероника Денисовна

Номер ИСУ: 467632

Поток: 1.1

Задание 1: Операции над нечеткими множествами

Лингвистическая переменная: Влажность

Термы: Сухо, Влажно, Мокро

Экспертные оценки

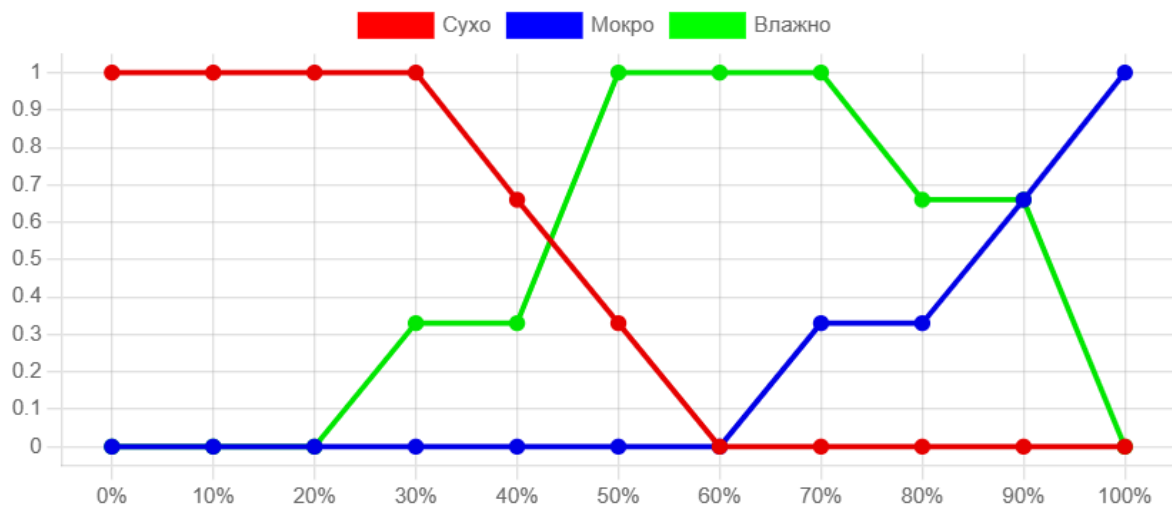
Эксперт	Термы	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
1	сухо	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	влажно	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
	мокро	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2	сухо	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	влажно	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	мокро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	сухо	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	влажно	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	мокро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Поиск среднего

Термы	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
сухо	1	1	1	1	0,66	0,33	0	0	0	0	0
влажно	0	0	0	0,33	0,33	1	1	1	0,66	0,66	0

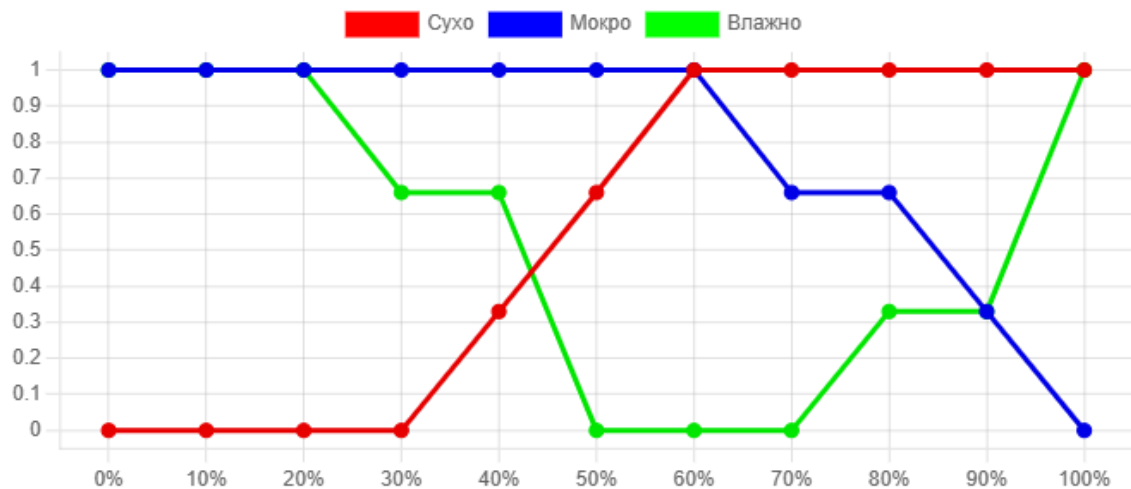
мокро	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,33	0,66	1
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	---

График функции принадлежности

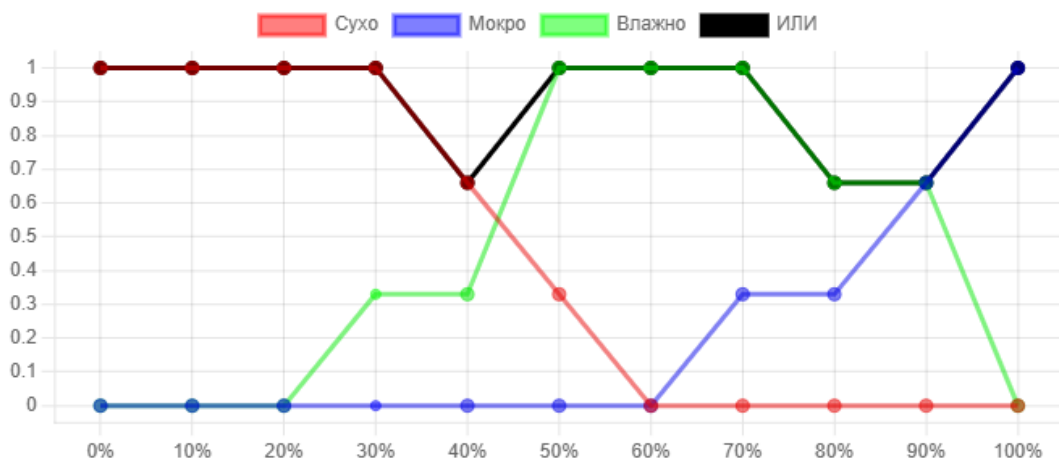


Операции:

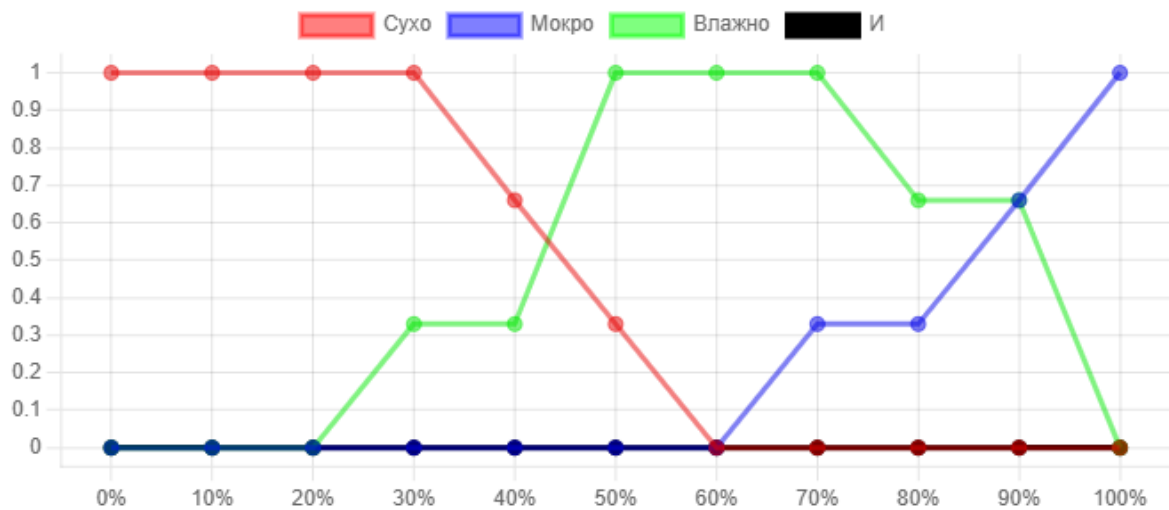
Дополнение (логическое НЕ):



Дизъюнкция (логическое ИЛИ по минимаксному подходу):



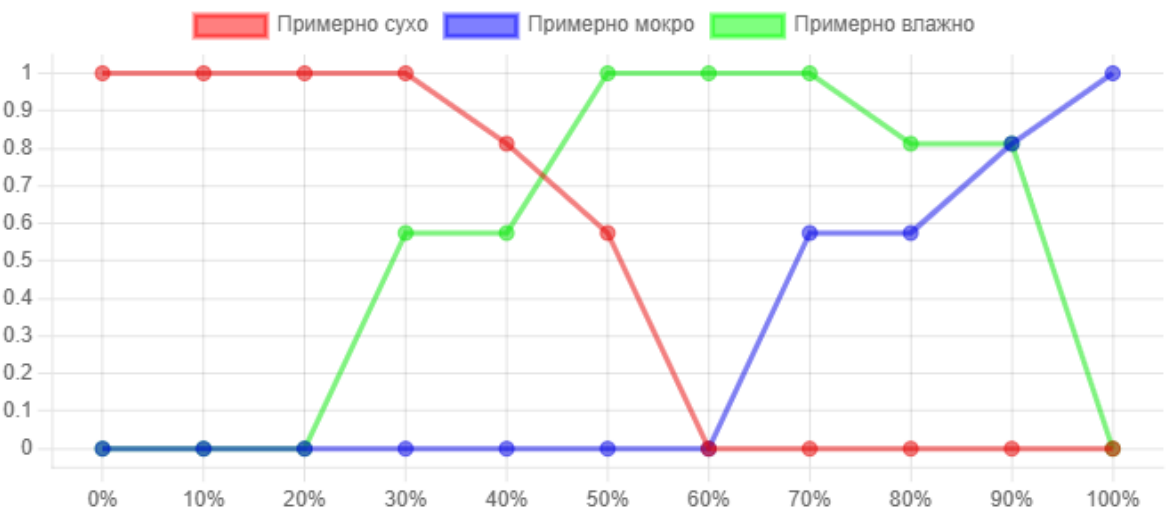
Конъюнкция (логическое И по минимаксному подходу):



Квантификатор - Концентрация



Квантификатор - Растяжение



Нормализация:

В операции нормализации на текущих графиках нет смысла, так как она не поменяет ни одного из графиков (ни 3 исходных, ни И, ни ИЛИ)

Задание 3: Системы нечеткого вывода

Лингвистические Переменные (входные):

1. Здоровье Персонажа (Health):
 - Термы (Нечеткие множества):
 - Низкое (Low): 0-30%
 - Среднее (Medium): 30-70%
 - Высокое (High): 70-100%
2. Уровень Угрозы от Врага (Threat):
 - Термы (Нечеткие множества):
 - Низкая (Low): 0-40%
 - Средняя (Medium): 40-70%
 - Высокая (High): 70-100%
3. Шанс Попадания по Врагу (HitChance):
 - Термы (Нечеткие множества):
 - Низкий (Low): 0-40%
 - Средний (Medium): 40-60%
 - Высокий (High): 60-100%

Действия (выходные Переменные):

- Атаковать (Attack):
- Защищаться (Defend)
- Лечиться (Heal)

Правила:

1. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Высокая и Шанс Попадания = Низкий или Средний ТО Защищаться
2. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Низкая И Шанс Попадания = Высокий ТО Атаковать.
3. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Средняя И Шанс Попадания = Низкий ТО Лечиться
4. ЕСЛИ Здоровье = Среднее И Угроза = Высокая Шанс Попадания = Низкий ТО Лечиться
5. ЕСЛИ Шанс Попадания = Низкий ТО Атаковать = Не Рекомендовано.

Применение к Ситуациям:

Ситуация 1:

- Здоровье = 20% (Низкое)

- Уровень Угрозы = 80% (Высокая)
- Шанс Попадания = 50% (Средний)
- Вывод:
 - Правило 1: Защищаться

Ситуация 2:

- Здоровье = 90% (Высокое)
- Уровень Угрозы = 30% (Низкая)
- Шанс Попадания = 80% (Высокий)
- Вывод:
 - Правило 2: Атаковать

Ситуация 3:

- Здоровье = 20% (Низкое)
- Уровень Угрозы = 60% (Средняя)
- Шанс Попадания = 30% (Низкий)
- Вывод:
 - Правило 3: Лечиться

Оценка Адекватности Системы:

Система в текущем виде довольно проста и имеет ряд ограничений:

- Ограниченное количество правил: Для более сложной RPG потребуется больше правил, чтобы учесть различные ситуации и умения.
- Простые функции принадлежности: Использование треугольных или трапециевидных функций принадлежности может быть недостаточным для точного моделирования.
- Отсутствие учета специфических умений: Система не учитывает наличие у персонажа мощных атак, умений лечения или защиты.
- Статичность правил: Правила не адаптируются к стилю игры или к конкретному противнику.
- Субъективность: Определение “уровня угрозы” может быть сложным и субъективным.

В целом, предложенная СНВ представляет собой базовую, но функциональную систему для принятия решения о нападении в RPG. Ее адекватность можно повысить за счет добавления новых правил, переменных и функций принадлежности, а также использования более сложных методов нечеткого вывода.